R1.11 - Bases de la communication : Analyse comparative des mobilités, Coût Complet (TCO) et Rédaction de Note de Synthèse N+1

Thème principal : Modélisation économique et environnementale des déplacements professionnels et communication décisionnelle pour la hiérarchie

Synthèse exécutive : Ce cours prépare l'étudiant en informatique à adopter une posture d'aide à la décision stratégique auprès de sa hiérarchie (N+1). À travers l'étude comparative des mobilités professionnelles (voiture individuelle, covoiturage, train, avion), le cours décortique la modélisation du Coût Complet (Total Cost of Ownership - TCO intégrant amortissement, assurance et usure) face au piège du coût marginal (carburant seul), tout en évaluant l'intensité carbone unitaire par passager-kilomètre (gCO■e/passager-km). En mobilisant une analogie historique d'audit systémique (le vol de la Joconde en 1911), la séance enseigne la méthode rigoureuse pour structurer une note de synthèse professionnelle factuelle, concise et prescriptive.

1. Audit systémique et détection des failles organisationnelles : Le cas du vol de la Joconde (1911)

Pour introduire la rigueur méthodologique indispensable à tout audit organisationnel ou informatique, le cours s'appuie sur le cas historique du vol de la Joconde, dérobée le 21 août 1911 au musée du Louvre en plein jour par Vincenzo Peruggia. L'absence totale de contrôle des flux et des accès au musée a créé une brèche systémique majeure : la sécurité reposait sur une illusion de contrôle. L'instruction judiciaire s'est ensuite égarée sur des coupables idéaux (notamment Apollinaire et Picasso) sous la pression d'un emballement médiatique, illustrant le risque d'analyser un problème par des biais plutôt que par des faits. Sur le plan méthodologique, cette étude démontre qu'un système apparemment fonctionnel peut dissimuler des gaspillages majeurs ou des failles critiques. En entreprise, faire voyager un cadre seul dans une voiture thermique sur 500 km constitue une anomalie logistique équivalente, acceptée par habitude jusqu'à ce qu'un audit multicritère outillé chiffre le préjudice budgétaire et écologique.

- Vulnérabilité systémique : Défaillance invisible au sein d'une organisation, tolérée par routine jusqu'à la survenue d'un incident critique.
- Biais de perception : Déformation de l'analyse causale sous l'effet de préjugés ou d'emballements médiatiques.
- Posture d'audit informatique : Obligation d'objectiver les flux, les coûts réels et les failles opérationnelles avant de conclure.

Cas concret enseignant : *Le vol sans effraction par Vincenzo Peruggia en 1911 : la faille de sécurité était béante mais invisible parce que personne ne vérifiait la cohérence des protocoles d'accès. En informatique et en logistique, c'est l'équivalent d'un processus inefficace que l'on tolère par routine jusqu'à ce qu'un audit des coûts et de l'empreinte carbone vienne chiffrer l'aberration.*

2. Décomposition du Coût Complet (TCO) et leviers d'échelle économique

L'erreur classique dans l'évaluation budgétaire d'un déplacement professionnel consiste à n'additionner que les dépenses marginales visibles (tickets de carburant et péages). L'approche financière d'entreprise impose le calcul du TCO (Total Cost of Ownership). Pour une berline compacte standard, le coût kilométrique réel avoisine 0,50 €/km dès lors que l'usure mécanique, les révisions, l'assurance annuelle et la dépréciation du véhicule sont réintégrées. Le covoiturage intervient ici comme un vecteur fondamental d'efficience : en mutualisant un véhicule entre 4 collaborateurs, le coût individuel est divisé par 4 (tombant à 0,125 €/km par occupant). À l'inverse, l'avion et le train obéissent à des structures de tarification algorithmique (Yield Management). Si le ferroviaire est très compétitif sur les moyennes distances avec réservation anticipée, les tarifs d'appel de l'aérien masquent souvent des coûts annexes de transfert et des pertes de productivité.

• Coût Complet au Kilomètre (TCO) : Somme des coûts directs (carburant, péages) et indirects (assurance, entretien, décote, amortissement), estimée à ~0,50 €/km pour un véhicule moyen.

• Coût Marginal : Dépense d'appoint directement visible (ticket de carburant seul), sous-estimant le coût réel de plus de 60%.

• Yield Management : Tarification algorithmique dynamique pratiquée par les compagnies aériennes et ferroviaires, faisant varier le prix selon la demande et l'anticipation.

Cas concret enseignant : *La métaphore de la virtualisation informatique : Faire rouler une berline de 1 500 kg pour transporter 75 kg d'humain seul au volant correspond à allouer un serveur physique dédié à 64 cœurs pour faire tourner un unique script Hello World une fois par an. Le covoiturage, c'est la virtualisation des ressources : on remplit l'infrastructure existante pour maximiser son rendement unitaire.*

3. Évaluation de l'intensité carbone par passager-kilomètre

L'impact climatique d'un déplacement ne se mesure pas à l'émission brute globale du véhicule, mais à son ratio unitaire exprimé en grammes d'équivalent CO■ par passager-kilomètre (gCO■e/passager-km). Ce ratio dépend directement du taux de remplissage : une voiture thermique émettant 160 gCO■/km affiche un bilan désastreux de 160 gCO■/passager-km avec un conducteur seul, mais tombe à 40 gCO■/passager-km avec 4 collaborateurs à bord. Le train électrifié s'impose systématiquement comme l'option la plus sobre sur les réseaux alimentés par une électricité décarbonée (moins de 5 à 10 gCO■/passager-km en France). À l'opposé, l'avion sur courte et moyenne distance est le mode le plus destructeur pour le climat en raison de la surconsommation de kérosène au décollage.

• Facteur d'émission unitaire (gCO■e / passager-km) : Masse d'équivalent CO■ émise pour transporter un passager sur un kilomètre.

• Taux d'occupation : Facteur d'échelle diviseur de l'empreinte carbone unitaire d'un véhicule.

• Pénalité carbone du court-courrier : Surconsommation massive de kérosène pendant les phases de décollage et d'ascension, non amorties sur les trajets courts.

Cas concret enseignant : *Le paradoxe du vol low-cost : Un vol d'avion à 182 € peut séduire un acheteur non averti, mais il génère en deux heures une dette carbone par collaborateur qu'il faudrait des mois de télétravail pour compenser. En tant que cadre ou consultant IT, il est impératif de refuser d'isoler le coût financier de sa facture environnementale.*

4. Méthodologie de la note de synthèse managériale à destination du N+1

La note de synthèse managériale est un document d'aide à la décision stratégique et opérationnelle. Le supérieur hiérarchique (N+1) disposant d'un temps de lecture très contraint, le document doit aller à l'essentiel sans digression narrative. Il comporte : un en-tête normalisé ; une introduction précisant le périmètre et l'objectif ; un corps de texte subdivisé en axes thématiques (coûts financiers complets, empreinte écologique, contraintes temporelles) ; et une conclusion prescriptive. Les préconisations doivent être hiérarchisées : 1) Règle du train obligatoire si trajet < 3h30-4h ; 2) Covoiturage imposé à partir de 2 salariés si zone non desservie par le rail ; 3) Interdiction des vols intérieurs hors liaisons exceptionnelles sans alternative.

• Format institutionnel : En-tête codifié obligatoire (Émetteur, Destinataire N+1, Date, Objet concis).

• Structure d'aide à la décision : Synthèse factuelle comparative évitant le style littéraire au profit de tableaux et chiffres clés.

• Préconisations prescriptives : Recommandations hiérarchisées et directement exécutables par le N+1.

Cas concret enseignant : *Conseil d'évaluation du professeur : 'Votre N+1 n'a que deux minutes pour lire. Si votre note ne lui permet pas de trancher immédiatement entre signer un ordre de mission ferroviaire ou autoriser une note de covoiturage avec des arguments financiers et RSE solides, votre travail sera rejeté. La clarté de la synthèse reflète la rigueur de votre esprit informatique.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi doit-on inclure l'assurance et l'usure mécanique dans le coût au kilomètre de la voiture alors que ces frais sont payés à l'année, qu'on roule ou non ?
Réponse du professeur : Parce qu'en comptabilité analytique d'entreprise, chaque kilomètre parcouru contribue directement à la dépréciation du véhicule (décote) et à l'atteinte des seuils de révision technique. L'assurance et le capital d'achat sont amortis sur le kilométrage total prévu : ne retenir que le carburant est une erreur d'appréciation (biais du coût marginal) qui masque la réalité financière globale supportée par l'organisation.

Question étudiant : Le train est-il systématiquement le moyen de transport le plus économique et le plus écologique dans 100 % des cas ?
Réponse du professeur : Sur le plan écologique, en France (avec une électricité largement décarbonée), le train est systématiquement plus sobre que la voiture solo ou l'avion. Sur le plan économique, la tarification dynamique (Yield Management) du train peut parfois le rendre plus cher qu'un trajet en voiture plein covoituré à 4 personnes si les billets sont achetés au dernier moment. Il faut donc toujours confronter les données chiffrées selon la taille du groupe et le délai de réservation.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Dans le cadre d'un séminaire technique, 4 collaborateurs d'une ESN doivent se rendre sur un site distant de 300 km (trajet simple de 300 km). Deux hypothèses sont envisagées : Hypothèse A : chacun utilise son véhicule personnel en solo (4 voitures en circulation). Hypothèse B : les 4 collaborateurs mutualisent le trajet dans une seule voiture de service (covoiturage). Le coût kilométrique complet standardisé retenu est de 0,50 €/km par véhicule. Calculez le coût global pour l'entreprise, le coût unitaire par personne dans chaque cas, ainsi que le pourcentage d'économie financière réalisé.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul de l'Hypothèse A (Voiture solo par collaborateur) - Distance parcourue par véhicule = 300 km. - Coût pour 1 véhicule = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Nombre de véhicules sur la route = 4. - Coût total pris en charge par l'entreprise = 4 * 150 € = 600 €. - Coût unitaire supporté par collaborateur = 150 €. Étape 2 : Calcul de l'Hypothèse B (Covoiturage à 4 personnes dans un seul véhicule) - Distance totale parcourue = 300 km (un unique véhicule circule). - Coût total du déplacement pour l'entreprise = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Coût unitaire par collaborateur = 150 € / 4 personnes = 37,50 €. Étape 3 : Calcul du différentiel et de l'efficience économique - Économie financière brute = Coût Hypothèse A - Coût Hypothèse B = 600 € - 150 € = 450 €. - Pourcentage de réduction des coûts = (450 € / 600 €) * 100 = 75 % d'économie budgétaire directe. - Sur le plan environnemental, le nombre de véhicules en circulation est divisé par 4, réduisant immédiatement les émissions globales de GES du déplacement de 75 %.

Résultat : Le covoiturage fait chuter la dépense totale de 600 € à 150 € (soit 37,50 € par collaborateur au lieu de 150 €), générant une économie financière nette de 450 € (75 %) et une division par 4 de l'empreinte carbone globale du trajet.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle distinction fondamentale sépare le coût marginal de carburant du coût kilométrique complet (TCO) lors de l'évaluation d'un trajet en voiture ?

R : Le coût marginal ne prend en compte que la dépense immédiate et visible de carburant/péage (~0,15 €/km), tandis que le Coût Complet (TCO) intègre l'ensemble des charges directes et indirectes (assurance, révisions, pneumatiques, amortissement et décote du véhicule), atteignant environ 0,50 €/km.

Q : Pourquoi l'avion court-courrier présente-t-il une intensité carbone par passager-kilomètre particulièrement catastrophique comparée à celle du ferroviaire ?

R : L'avion consomme une quantité disproportionnée de kérosène au décollage et lors de la phase d'ascension. Sur une courte distance, cette surconsommation n'est pas amortie, ce qui fait exploser le ratio gCO■e/passager-km face au train électrifié alimenté par une électricité décarbonée.

Q : Quels sont les éléments structurels obligatoires d'une note de synthèse managériale transmise à un N+1 ?

R : Une note de synthèse exige un en-tête codifié (Émetteur, Destinataire N+1, Date, Objet précis), une introduction situant le problème/périmètre, une argumentation comparative basée sur des données chiffrées factuelles, et une conclusion formulant des préconisations prescriptives claires.